

## Thème 4 — Puissance et énergie (loi de Joule)

$$P = UI = RI^2 = U^2/R, \text{ énergie de Joule et effet thermique}$$

### À retenir : puissance électrique

La **puissance** est l'énergie échangée par unité de temps :  $P = \frac{W}{t} = UI$ , en **watts** (W). Pour un conducteur *ohmique*, trois écritures équivalentes :

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

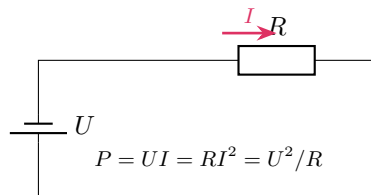
On passe de l'une à l'autre avec la loi d'Ohm  $U = RI$ .

### À retenir : loi de Joule (énergie thermique)

La chaleur libérée dans un conducteur de résistance  $R$  parcouru par  $I$  pendant  $t$  vaut :

$$W_{\text{th}} = RI^2t = Pt$$

en **joules** (J). Elle provient des chocs des électrons contre les atomes : c'est l'**effet Joule**.



### À retenir : énergie et unités

$W = Pt$  : penser à mettre  $t$  en **secondes** ( $1\text{ h} = 3600\text{ s}$ ). Sur une facture on utilise le **kilowattheure** :  $1\text{ kWh} = 3,6 \times 10^6\text{ J}$ .

### Méthode — exploiter une plaque signalétique ( $P$ , $U$ )

1. **Intensité absorbée** :  $I = \frac{P}{U}$ .
2. **Résistance équivalente** :  $R = \frac{U^2}{P}$  (ou  $R = U/I$ ).

### Remarque : fusible et transport à haute tension

Le **fusible** exploite l'effet Joule : son fil *fond* dès que  $I$  dépasse un seuil (ex. 16 A), coupant le circuit. Pour **transporter** une puissance  $P = UI$  donnée, on *augmente*  $U$  : à  $P$  constante  $I = P/U$  diminue, et comme les pertes en ligne valent  $R_{\text{ligne}}I^2$ , **doubler  $U$  divise les pertes par 4**.

### Piège : ne pas confondre les formes

$P = RI^2$  (et non  $R^2I$ ) ;  $P = U^2/R$  (et non  $U/R^2$ ). Les trois formes  $UI$ ,  $RI^2$ ,  $U^2/R$  ne sont *équivalentes* que pour un dipôle **ohmique** (où  $U = RI$ ).